

KU64 – Stand, Vergleich und Prognose

Erhoben am 29. und 30. Juli 2026. Jede Zahl in diesem Dokument ist gemessen und mit dem Skript benannt, das sie erzeugt. Wo etwas nicht messbar war oder aus fremder Quelle stammt, steht es dabei.

Für wen welches Kapitel

Niemand muss alles lesen.

	KAPITEL	WARUM
Praxisinhaber	Urteil, 1, 5, 6, 7, 11, 12	Was ist gut, was nicht, was kostet es, was wird von der Praxis gebraucht
Marketing / Kaufmännische Leitung	Urteil, 4, 5, 6, 8, 10, 11	Vergleich, Risiken, Messbarkeit, Prognose, Kosten
Agentur / Technik	alles, besonders 0, 2, 3, 4, 13	Methodik, Messwerte, Prüfkette, Rohdaten

Das Urteil in fünf Sätzen

Technisch ist der Neubau der alten Website in jeder messbaren Hinsicht überlegen — ein Fünftel des Gewichts, kein Drittanbieter beim Seitenaufruf, keine tote Adresse aus dem Altbestand, Barrierefreiheit auf 100.

Inhaltlich fehlt Substanz, und zwar messbar: Die Behandlungstexte haben 89 Prozent ihres Umfangs verloren, der Bereich *Über uns* 97 Prozent.

Das Kernversprechen des Umbaus ist gebaut, aber noch nicht wirksam: 116 örtliche Behandlungsseiten existieren, und **keine einzige** ist zur Indexierung angemeldet — für Google gibt es weiterhin genau eine Seite je Behandlung. Der Grund ist derselbe: Es gibt noch keine örtlichen Inhalte.

Zwei Livegang-Sperren sind noch offen — Impressum und Datenschutzerklärung sind Entwürfe mit Platzhaltern, und die Preisangaben sind aus Fotos einer gedruckten Auswertung abgetippt und nicht gegengeprüft.

Der Hebel liegt nicht in der Technik. Er liegt in zwölf Behandlungstexten, vierundzwanzig Fotos, einer Stunde Personendurchsicht und zwei Formularen mit Pflichtangaben.

Kurzfassung

Was gebaut wurde. Ein vollständiger Neubau mit anderer Grundordnung: Jede Behandlung gehört zu einem Standort statt zu keinem. 1.083 Seiten, drei Sprachen, kein Cookie, kein Einwilligungsbanner, fünfzehn automatische Prüfungen — neun beim Bauen, sechs gegen die laufende Seite.

Der Umbau in vier Zahlen

0	▼ -80 %	▼ -89 %	100
tote Adressen von 552	HTML je Seite	Text auf Behandlungsseiten	Barrierefreiheit (Lighthouse)

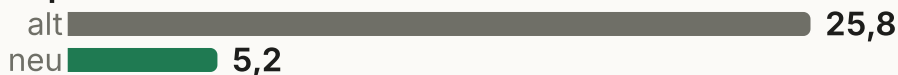
Was messbar besser ist.

Technik je Seite, alt gegen neu

HTML (Median)



Skripte



Stylesheets



Ebenensprünge (Summe)



Alt: 340 Seiten der laufenden Website. Neu: 210 Seiten der Sitemap. Die Mischung ist nicht dieselbe – siehe Kapitel 0.

	VORHER	NACHHER
Tote Adressen aus dem Altbestand	467 von 552 wären es geworden	0
HTML je Seite (Median)	224 kB	45 kB
Skripte je Seite	25,8	5,2
Fremde Skripte, Summe über alle Seiten	660	0
Sprünge in der Überschriftengliederung	15	0
Englische Seiten	54	361
Lighthouse Barrierefreiheit, mobil	nicht erhoben	100

Was schlechter ist. Die Behandlungstexte sind von 170.785 auf 18.444 Wörter geschrumpft, der Bereich *Über uns* von 16.176 auf 469. Zu Implantaten hatte die alte Website fünf Seiten mit zusammen 10.952 Wörtern — Kosten, Haltbarkeit, Rauchen, Implantat oder Brücke —, also genau die Fragen, mit denen Menschen mit Behandlungsabsicht suchen. Die neue hat eine mit 722. **Kapitel 5 rechnet es vor.**

Was noch nicht wirkt. 116 örtliche Behandlungsseiten sind gebaut, 0 sind indexierbar. **Kapitel 6.**

Was inhaltlich veraltet ist. In sechs Blogbeiträgen werden mindestens zehn Personen namentlich als Teil der Praxis vorgestellt, die dort nicht mehr arbeiten — im Präsens, darunter ein ausführliches Fachzitat. **Kapitel 7.**

Was jetzt gebraucht wird.

VON WEM	WAS	AUFWAND	WIRKUNG
Praxis	Impressum und Datenschutz befüllen	1–2 Std.	Livegang-Sperre
Praxis	Preisangaben gegen die Originalauswertung prüfen	2 Std.	Livegang-Sperre
Praxis	fachliche Freigabe der 36 Behandlungstexte	1 Tag	Voraussetzung für alles Weitere
Praxis	zwölf Behandlungstexte ausbauen	12 Tage	größtes inhaltliches Risiko
Praxis	24 Fotos	–	Standorte zeigen Videostandbilder
Praxis	Personennennungen durchsehen	1,5 Std.	betrifft auch die heutige Website
Praxis	Belegseiten wiederherstellen	1 Tag	Vertrauenssignale
Betrieb	eine GitHub-Berechtigung, zwei Schlüssel	15 Min.	Übersetzungslauf, Sprachberater

0. Wie diese Zahlen zustande kommen — bitte zuerst lesen

Ein Relaunch-Bericht, der „übersichtlicher“, „moderner“ und „schneller“ behauptet, ist unwiderlegbar und damit wertlos. Dieses Dokument ist so gebaut, dass jede Aussage nachgerechnet werden kann.

Die Erhebung. `analyse/vergleich/erheben.mjs` fragt beide Fassungen mit demselben Skript ab und wertet sie mit denselben Regeln aus:

	ALTE WEBSITE	NEUE WEBSITE
erhobene Seiten	340	210
Quelle der Adressliste	Crawl vom 26.07. (341 erreichbare)	Sitemap, Stand 29.07.
Fehler beim Abruf	1	0

Je Seite erfasst: Auslieferungsgröße des HTML, Titel, Description, Wortzahl des sichtbaren Textes, Anzahl H1, Sprünge in der Überschriftengliederung, Bilder und fehlende Alternativtexte, eingebundene

Skripte und Stylesheets (davon von fremden Servern), Canonical, hreflang, strukturierte Daten, noindex, Antwortzeit.

Die alte Website wurde mit vier gleichzeitigen Verbindungen und Pausen abgefragt — weniger Last als ein einzelner Suchmaschinenbesuch.

0.1 Die beiden Stichproben sind nicht deckungsgleich

Das ist die wichtigste Einschränkung dieses Berichts, und sie betrifft **jede Je-Seite-Kennzahl** in den Kapiteln 2.4, 3.4 und 4:

- **Alt** sind 340 Seiten, darunter 101 Teamseiten — die schwersten und langsamsten der alten Website, eine mit 690 kB und 6,4 Sekunden — und 54 englische.
- **Neu** sind die 210 Seiten der Sitemap. Darin ist **keine** englische oder französische Seite (sie tragen `noindex`), **keine** örtliche Behandlungsseite (sie zeigen per Canonical auf die übergreifende) und kein Behandlerprofil, das auf die Teamübersicht verweist.

Die Seitenmischung ist also verschieden. Wo es auf den Vergleich derselben Sache ankommt — Kapitel 4 und 5 —, wird deshalb nicht Mittelwert gegen Mittelwert gestellt, sondern **Seitenpaar gegen Seitenpaar**: `analyse/vergleich/paare-bilden.mjs` verbindet jede der 340 alten Adressen über die Weiterleitungsliste mit ihrem heutigen Ziel. Diese Zahlen sind belastbar; die Mittelwerte sind Anhaltspunkte.

0.2 Drei Zahlen dieses Berichts stammen nicht aus eigener Messung

1. **Core Web Vitals der alten Website: nicht erhoben.** Der Browser dieser Arbeitsumgebung erreicht keine externen Adressen; der Proxy weist die Verbindung ab. Auch die PageSpeed-Schnittstelle von Google war am Messtag am Tageskontingent. Ein Klick schließt die Lücke: `pagespeed.web.dev` auf <https://ku64.de/> dauert dreißig Sekunden. Solange steht in den Tabellen *nicht erhoben* — und keine Zahl, die gut klingt.
2. **Die Größenordnung „ein Drittel bis die Hälfte“ in Kapitel 11.1** ist eine Faustregel aus der Fachliteratur zu Relaunches ohne Weiterleitungsarbeit, keine Messung an dieser Website. Sie ist als solche gekennzeichnet.
3. **Kosten in Kapitel 10** sind Treiber und Größenordnungen, keine Abrechnung. Die tatsächlichen Beträge kennt nur, wer die Verträge hat.

0.3 Vorbehalt zu allen Wortzahlen

Gezählt wird der sichtbare Text der ganzen Seite, einschließlich Navigation und Fußbereich. Beide Fassungen tragen unterschiedlich viel davon: Die kleinste alte Seite hat 697 Wörter, die kleinste neue 363. Diese Differenz steckt in jeder Zahl. Wo es auf den eigentlichen Inhalt ankommt — Kapitel 5 —, ist sie herausgerechnet und das Verfahren angegeben.

1. Was die neue Website erreichen soll

Nicht „modern aussehen“. Sechs benennbare Ziele:

1. Aus einer anonymen Leistungsseite eine örtliche machen. Auf der alten Website lag jede Behandlung standortübergreifend unter [/leistungen/](#). Wer über [/potsdam/](#) einstieg und auf „Zahnimplantate“ klickte, landete auf einer Seite ohne Adresse, ohne Telefonnummer, ohne die richtige Terminbuchung. Für Google war es eine Seite; für die Praxis sind es vier Standorte mit vier Einzugsgebieten. *Stand der Einlösung: Kapitel 6.*

2. Keinen Adressbestand verlieren. Ein Relaunch, der Adressen fallen lässt, verliert die Sichtbarkeit von Jahren — sofort und ohne Warnung.

Eingelöst: 0 von 552 Adressen laufen ins Leere.

3. Bedienbar für alle. Eine Zahnarztpraxis hat überdurchschnittlich viele ältere Patienten und Patientinnen mit eingeschränktem Sehvermögen. Kontrast, Tastaturbedienung und Screenreader sind hier kein Zusatz. *Eingelöst: Lighthouse Barrierefreiheit 100 auf allen geprüften Seiten.*

4. Selbstbedienung, wo sie Zeit spart. Termin, Anamnese, Rückfragen, Orientierung — ohne Anruf an der Rezeption.

5. Wartbarkeit. Eine Änderung an einer Stelle, und die Website zieht überall nach. *Kapitel 9.*

6. Mehrsprachigkeit. Die alte Website hatte 54 englische Seiten von 341 — die englische Fassung endete dort, wo es interessant wurde. *Neu: 361, aber bei 97,9 Prozent und nicht freigegeben.*

2. Die alte Website, gemessen

2.1 Umfang

Aus dem Crawl vom 26.07.2026 ([analyse/altbestand/crawl-bericht.md](#)):

	ANZAHL
geprüfte Adressen	662
erreichbar (200)	341
weitergeleitet (3xx)	315
Fehler (4xx/5xx)	6

Die `.htaccess` des alten Servers belegte 238 Adressen. Der Crawl fand 341 ausgelieferte Seiten — die Weiterleitungsliste war also schon vor dem Umbau unvollständig.

2.2 Inhalt nach Bereichen

340 erhobene Seiten, **629.817 Wörter**, im Mittel 1.852 je Seite. Davon 110.947 Wörter auf den 54 englischen Seiten; der deutschsprachige Bestand umfasst **518.870 Wörter auf 286 Seiten**.

BEREICH	SEITEN	WÖRTER	Ø JE SEITE
/leistungen/	74	170.785	2.307
/en/	54	110.947	2.054
/zahnbeschwerden/	31	102.543	3.307
/team/	101	95.342	943
/blog/	31	66.002	2.129
/potsdam/	17	24.465	1.439
/ueber-uns/	10	16.176	1.617
/jobs-karriere/	6	8.789	1.464
/berlinmitte/	3	3.301	1.100
/berlin-charlottenburg/	1	2.628	2.628
/wilmersdorf/	1	2.478	2.478
/kontakt/	2	1.850	925
Sonstige	9	24.511	2.723

Das Missverhältnis ist der eigentliche Befund. Der Kurfürstendamm hatte eine Seite. Wilmersdorf hatte eine. Berlin -Mitte drei. Potsdam siebzehn — der einzige Standort mit eigener Struktur. 74 Behandlungsseiten hingen an keinem davon.

2.3 Der strukturelle Kernfehler

Die 74 Behandlungsseiten lagen in einer tiefen, ortlosen Hierarchie:

EBENEN IM PFAD	SEITEN
1 (/leistungen/ , die Übersicht)	1
2 (/leistungen/x/)	12
3 (/leistungen/fach/x/)	49
4	12
Summe	74

Beispiel Implantate — fünf Seiten, keine mit Ortsbezug:

/leistungen/kieferchirurgie-mkg-chirurgie/zahnimplantate/	3
/leistungen/kieferchirurgie-mkg-chirurgie/zahnimplantate/implantate-und-rauchen/	2
/leistungen/kieferchirurgie-mkg-chirurgie/zahnimplantate/zahnimplantat-kosten/	2
/leistungen/kieferchirurgie-mkg-chirurgie/zahnimplantate/implantat-oder-bruecke/	1
/leistungen/kieferchirurgie-mkg-chirurgie/zahnimplantate/zahnimplantat-haltbarkeit/	

Dazu [/potsdam/implantate/](#) mit 1.865 Wörtern — eine verkürzte örtliche Kopie. Genau dieses Muster (Hauptseite ohne Ort, Zweitfassung mit Ort und weniger Inhalt) erzeugt konkurrierende Seiten zum selben Thema.

2.4 Technik

Gemessen über 340 Seiten. **Grundmenge beachten: siehe 0.1.**

	MITTEL	MEDIAN	MAXIMUM
HTML-Größe	246 kB	224 kB	690 kB
eingebundene Skripte	25,8	26	28
davon von fremden Servern	1,9	2	3
eingebundene Stylesheets	22,9	22	29
Bilder je Seite	19,0	16	211
Serverantwortzeit	1.491 ms	1.388 ms	6.428 ms

Die langsamsten Seiten:

SEITE	ANTWORTZEIT	HTML
/team/	6.428 ms	690 kB
/en/dentist-berlin-mitte/	5.975 ms	665 kB
/berlinmitte/	3.176 ms	–
/	2.881 ms	402 kB

Ein Dokument von 690 kB und 6,4 Sekunden Antwortzeit — das ist die Teamseite, also die Seite, auf der Menschen nachsehen, wer sie behandeln wird. Über alle 340 Seiten summiert: **8.764 Skript-Einbindungen**, davon 660 von fremden Servern, und **7.774 Stylesheets** (fremde: 0).

2.5 Was an der alten Website gut war

Das gehört in denselben Bericht, sonst ist er keine Analyse, sondern eine Verkaufsunterlage.

PRÜFPUNKT	ERGEBNIS
Seiten ohne Titel	0
Seiten ohne Description	0
doppelte Titel	0
doppelte Descriptions	0
Seiten ohne Canonical	0
Bilder ohne Alternativtext	0 von 6.476
Seiten mit genau einer H1	340 von 340
Sprünge in der Überschriftengliederung	15 auf 340 Seiten
strukturierte Daten (JSON-LD) je Seite	3,1
hreflang-Angaben je Seite	2,7

Die alte Website war handwerklich gepflegt. Wer sie betreut hat, hat sauber gearbeitet. Ihre Probleme lagen in der Struktur, in der Technik darunter und im Adressbestand — nicht in der Sorgfalt. Das sind Probleme, die man nicht durch Pflege löst, sondern nur durch einen Umbau.

3. Die neue Website

3.1 Umfang in Zahlen

		QUELLE
gebaute Seiten	1.083	<code>npm run build</code>
davon zur Indexierung angemeldet	207	<code>sitemap-0.xml</code>
davon mit <code>noindex</code> (deutsch)	11	gebautes HTML
interne Verweise	85.295	<code>npm run verweise:pruefen</code>
davon ins Leere	0	dieselbe Prüfung
Standorte	4	<code>src/data/standorte.ts</code>
Behandlungen	36	<code>src/data/leistungen.ts</code>
örtliche Behandlungsseiten (deutsch)	116	gebautes HTML
Preisrahmen	15 für 13 Behandlungen	<code>src/data/preise.ts</code>
Personen im Register	139, davon 99 veröffentlicht	<code>src/data/team.ts</code>
Profile mit Fließtext	97	<code>src/data/profile.json</code>
Blogbeiträge	30 (31 Seiten mit Übersicht)	<code>src/data/blog.json</code>
Beschwerdeseiten	30 (31 Seiten mit Übersicht)	<code>src/data/beschwerden.json</code>
Weiterleitungen aus dem Altbestand	476	<code>src/data/weiterleitungen.ts</code>
Sprachen	3 (DE, EN, FR)	<code>src/i18n/sprachen.ts</code>
Textbausteine der Oberfläche	7.467	<code>npm run sprachen:pruefen</code>

3.2 Was es neu gibt

FUNKTION	WAS SIE TUT	STAND
Standortgedächtnis	merkt den gewählten Standort, bietet ihn beim nächsten Besuch an — ohne automatische Umleitung	fertig
Suche	durchsucht alle Inhalte, sprachabhängig	fertig
Chat-Berater	beantwortet Fragen aus der eigenen Wissensbasis	fertig
Sprachberater	dasselbe per Sprache	gebaut, nicht verbunden
Lächeln-Vorschau	Foto hochladen, unverbindliche Visualisierung	gebaut, nie erfolgreich durchgelaufen
Digitale Anamnese	Bogen vorab ausfüllen	fertig
Teamfilter	Team nach Behandlungsart filtern	fertig
Lesefortschritt	im Blog	fertig
KI-Transparenzseite	legt offen, welches System wo arbeitet (Art. 50 KI-VO)	fertig
Kontaktformular	mit Drosselung, ohne Drittanbieter	fertig
RSS-Feed, security.txt		fertig
Vorschaubilder	153 Karten fürs Teilen, mit echtem Foto des Standorts	fertig

3.3 Technik

	MITTEL	MEDIAN	MAXIMUM
HTML-Größe	51 kB	45 kB	135 kB
eingebundene Skripte	5,2	5	6
davon von fremden Servern	0	0	0
eingebundene Stylesheets	1,2	1	2
hreflang-Angaben je Seite	8,0	8	8

Dazu ein eigener Auslieferungsserver mit sechs Sicherheitsköpfen, Brotli-Kompression und Haltbarkeitsregeln je Dateityp.

Wichtige Einschränkung zu „kein Drittanbieter“. Der Satz gilt für den Seitenaufruf: Wer eine Seite lädt, sendet nichts an Dritte, es gibt kein Cookie und kein Einwilligungsbanner. Er gilt **nicht** für drei Funktionen:

FUNKTION	ANBIETER	WAS ÜBERTRAGEN WIRD
Chat-Berater	Anthropic	Freitext der Person
Lächeln-Vorschau	Google (Gemini)	ein Gesichtsfoto
Sprachberater	ElevenLabs	Stimme, während des Gesprächs
Übersetzungslauf	Anthropic	nur eigene Texte, nachts, ohne Personenbezug

Für die Lächeln-Vorschau ist ein Gesichtsfoto ein biometrisches Datum nach Art. 9 DSGVO. Die Seite holt dafür eine ausdrückliche Einwilligung ein und speichert nichts — aber **ein**

Auftragsverarbeitungsvertrag mit Google, ein Eintrag im Verarbeitungsverzeichnis und ein Absatz in der Datenschutzerklärung fehlen bislang. Der Quelltext des Endpunkts sagt das selbst; im Bericht muss es genauso stehen.

3.4 Barrierefreiheit

PRÜFPUNKT	ERGEBNIS	PRÜFUNG
Bedienelemente ohne zugänglichen Namen	0 , in vier Breiten	<code>namen:pruefen</code>
Bilder ohne Alternativtext	0	<code>barrierefrei:pruefen</code>
Seiten ohne oder mit mehreren H1	0	dieselbe
Sprünge in der Überschriftengliederung	0 (alt: 15)	dieselbe
Farbkontrast unter WCAG 1.4.3	0 , hell und dunkel, 8 Seiten × 2 Breiten	<code>kontrast:pruefen</code>
doppelte <code>id</code> -Attribute	0	<code>ids:pruefen</code>
Lighthouse Barrierefreiheit	100 mobil und Desktop	<code>lighthouse-lauf.mjs</code>

Der Weg dorthin ist Teil des Befunds: Am 28.07. standen 33 Stellen unter der Kontrastnorm. Am 30.07. fand Lighthouse **zwei weitere Fehler, die keine der bestehenden Prüfungen sehen konnte** — beide sind behoben, und beide haben eine neue Prüfung nach sich gezogen. Kapitel 4.5.

4. Der direkte Vergleich

4.1 Adressbestand

552 Adressen des Altbestands, geprüft gegen die gebaute neue Website (`npm run urls:abgleichen`):

552 Adressen des Altbestands – wo sie heute landen



■ unter derselben Adresse vorhanden	85	15,4 %
■ über eine Weiterleitung erreichbar	466	84,4 %
■ bewusst ohne Ziel	1	0,2 %
■ tot	0	0,0 %

Ohne diese Arbeit wären **467 der 552 Adressen** ins Leere gelaufen, also 84,6 Prozent.

Zur oft genannten Zahl 90,8 Prozent: Sie stammt aus der Auswertung der alten `.htaccess` — 216 tote von 238 dort eingetragenen Adressen. Andere Grundmenge, anderer Prozentsatz. Für die 552 tatsächlich erreichbaren Adressen gilt 84,6 Prozent. Beide Zahlen sind richtig, aber sie meinen nicht dasselbe, und in einer Tabelle nebeneinander wäre das irreführend.

4.2 Sitemap

	ALT	NEU
erreichbare Seiten	341	1.083
zur Indexierung angemeldet	341¹	207

¹ Für die alte Website ist der Sitemap-Umfang nicht belegt; der Crawl fand 341 erreichbare Seiten ohne `noindex`. „Kein noindex“ ist nicht dasselbe wie „in der Sitemap angemeldet“ — die Zahl ist eine Obergrenze, keine Messung.

Die neue Website baut dreimal so viele Seiten und meldet weniger als ein Drittel an. Das ist zum Teil Absicht und zum Teil ein offener Punkt:

WARUM AUSGESCHLOSSEN	SEITEN	ABSICHT ODER RÜCKSTAND
Sprachfassungen EN/FR, nicht gegengelesen	722	Rückstand
örtliche Behandlungsfassungen ohne eigenen Inhalt	116	Rückstand — Kapitel 6
Behandlerprofile ohne eigene Substanz	26	Absicht
Entwürfe (Impressum, Datenschutz)	2	Rückstand
Teamübersicht ohne Team (Wilmersdorf)	1	Datenlücke

Ein Praxisinhaber, der später in der Search Console 207 statt 341 Seiten sieht, muss das vorher wissen. Deshalb steht es hier und nicht im Anhang.

4.3 SEO im direkten Vergleich

PRÜFPUNKT	ALT	NEU	
Seiten ohne Titel	0	0	=
Titel im Mittel	42 Zeichen	46 Zeichen	=
Titel unter 30 Zeichen	100	50	+
Titel über 65 Zeichen	19	18	=
Seiten ohne Description	0	0	=
Description über 160 Zeichen	16	5	+
doppelte Titel	0	0	=
Seiten ohne Canonical	0	3	-
Bilder ohne Alt-Text	0	0	=
Ebenensprünge in Überschriften	15	0	+
hreflang je Seite	2,7	8,0	+
JSON-LD-Blöcke je Seite	3,1	2,4	~
indexierbare Seiten je Behandlung	1	1	=
tote Adressen aus dem Altbestand	—	0	+
HTML je Seite	246 kB	51 kB	+
Skripte je Seite	25,8	5,2	+
Fremde Skripte je Seite	1,9	0	+

Die drei Seiten ohne Canonical sind Impressum, Datenschutz und die Wilmersdorfer Teamübersicht — dieselben drei, die `noindex` tragen. Bei einer Seite, die nicht indexiert werden soll, ist ein fehlendes Canonical folgenlos; in der Tabelle steht es trotzdem, weil die Zeile sonst falsch wäre.

Die strukturierten Daten sind je Seite weniger geworden (2,4 statt 3,1). Kein Substanzverlust: Die alte Fassung wiederholte auf jeder Seite denselben Organisationsblock mehrfach. Die neue setzt je Seitenart die Typen, die dorthin gehören — bis zu 21 Blöcke auf der Standortübersicht.

4.4 Ladeverhalten — echte Lighthouse - Werte

Gemessen mit **Lighthouse 13.4.1** gegen den eigenen Auslieferungsserver, je Seite mobil und Desktop (`scripts/lighthouse-lauf.mjs` , Ergebnis in `analyse/vergleich/lighthouse.json`).

Eine Messvoraussetzung, die im Skript kommentiert steht: Der Server setzt auf jeder Adresse, die nicht `ku64.de` ist, den Kopf `X-Robots-Tag: noindex` — die Vorschau-Sperre aus Kapitel 12. Lighthouse bewertet das als „Page is blocked from indexing“ und gibt SEO 69. Für die Messung läuft der Server deshalb mit `0EFFENTLICHE_HOSTS=127.0.0.1` , also so, wie er sich unter der echten Domain verhält. Wer das nicht tut, misst den Schutz und nicht die Website.

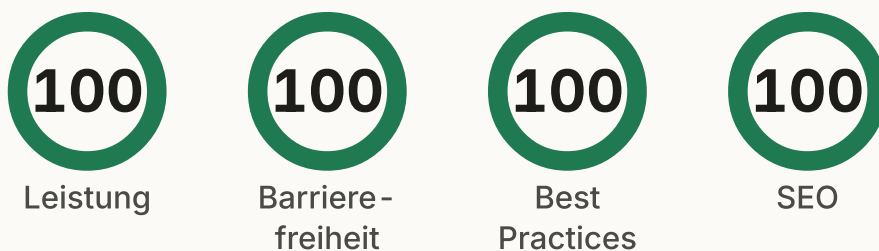
Mobil bedeutet dabei: gedrosselte CPU (Faktor 4) und ein gebremstes Mobilfunknetz. Das ist der harte Fall, nicht der Schönwetterfall.

Startseite, mobil, gedrosselt



Lighthouse 13.4.1, 30.07.2026. Schwellen: ab 90 gut, ab 50 verbesserungsbedürftig.

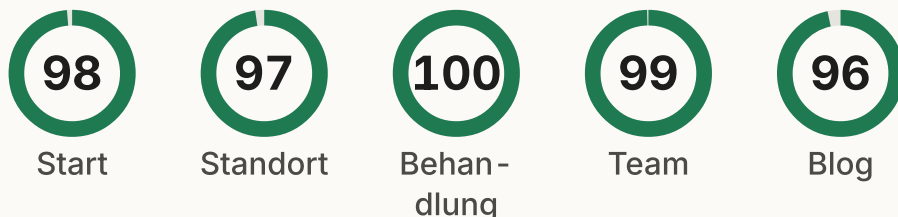
Startseite, Desktop



Dieselbe Seite, dieselbe Messung, ungedrosselt.

Die drei Noten rechts sind auf **allen** gemessenen Seiten und auf beiden Geräten 100 — auf zehn Läufen ohne eine Ausnahme. Sie bestehen aus Ja/Nein -Prüfungen, sind also keine Momentaufnahme, sondern eine Eigenschaft des Baus. Bewegung gibt es nur bei der Leistung, und nur mobil:

Leistungsnote mobil, fünf Seiten



Barrierefreiheit, Best Practices und SEO sind auf jeder dieser fünf Seiten 100 – deshalb steht hier nur die Leistung.

Die drei Kennzahlen, an denen Google die Nutzererfahrung misst — Core Web Vitals —, stehen auf jeder gemessenen Seite im grünen Bereich:

Core Web Vitals, schlechtester Wert aus zehn Läufen



Grenzwerte von Google: LCP unter 2,5 s, CLS unter 0,1, TBT unter 200 ms. Der LCP von 2,7 s auf der Blogübersicht liegt knapp über der Schwelle – siehe unten, es ist ein Bild.

Ein TBT von 0 ms auf jeder Seite und jedem Gerät ist der Wert, der die Architektur am deutlichsten beschreibt: Es gibt keinen Moment, in dem die Seite geladen aussieht und auf eine Berührung nicht reagiert. Die alte Website lud 25,8 Skripte je Seite, davon 1,9 von fremden Servern; hier gibt es beim Seitenaufruf keines von außen und 5,2 eigene.

Die vollständige Messung, alle zehn Läufe. Gemessen wurden fünf Seiten, je eine je Seitenart: die Startseite [/](#), eine Standortseite [/potsdam/](#), eine Behandlungsseite [/berlin-charlottenburg/leistungen/zahnimplantate/](#), eine Teamübersicht [/berlin-charlottenburg/team/](#) und die Blogübersicht [/blog/](#).

Erst die vier Noten:

SEITE	GERÄT	LEISTUNG	BARRIEREFR.	BEST PR.	SEO
Start	mobil	98	100	100	100
Start	Desktop	100	100	100	100
Standort	mobil	97	100	100	100
Standort	Desktop	100	100	100	100
Behandlung	mobil	100	100	100	100
Behandlung	Desktop	100	100	100	100
Team	mobil	99	100	100	100
Team	Desktop	100	100	100	100
Blog	mobil	96	100	100	100
Blog	Desktop	100	100	100	100

Dann die Messwerte, aus denen die Leistungsnote gerechnet wird:

SEITE	GERÄT	LCP	CLS	TBT	SPEED INDEX
Start	mobil	2,3 s	0	0 ms	1,1 s
Start	Desktop	0,5 s	0,001	0 ms	0,3 s
Standort	mobil	2,6 s	0	0 ms	1,2 s
Standort	Desktop	0,5 s	0	0 ms	0,3 s
Behandlung	mobil	1,5 s	0	0 ms	1,2 s
Behandlung	Desktop	0,4 s	0	0 ms	0,3 s
Team	mobil	2,0 s	0	0 ms	1,3 s
Team	Desktop	0,4 s	0,001	0 ms	0,3 s
Blog	mobil	2,7 s	0	0 ms	1,2 s
Blog	Desktop	0,7 s	0	0 ms	0,3 s

Zwei Tabellen und nicht eine: Zehn Spalten wären auf Papier rechts abgeschnitten. Das ist keine Formsache — `bericht/vergleich-pdf.mjs` bricht den Bau ab, wenn eine Tabelle breiter ist als der Satzspiegel, weil ein abgeschnittener Zahlenwert im PDF nicht auffällt.

Was Lighthouse noch beanstandet — und was davon zählt. Über alle zehn Läufe bleiben drei Punkte übrig, und alle drei sind bekannt:

BEANSTANDUNG	WO	GRÖSSE	STAND
Bildauslieferung (kein WebP/AVIF, keine <code>srcset</code>)	8 von 10 Läufen	bis 867 kB je Seite	offen, Kapitel 11
Blockierende Stylesheets	alle 10 Läufe	150 ms mobil, 30 ms Desktop	offen, Kapitel 11
Ladekette (<code>network dependency tree</code>)	alle 10 Läufe	ohne Zeitangabe	Hinweis, kein Mangel

Die Bildauslieferung ist der einzige verbliebene Posten mit echtem Gewicht — und er löst sich zum Teil von selbst, wenn die 24 Platzhalter durch echte Fotos ersetzt werden (Kapitel 9), weil dabei ohnehin jedes Bild neu durch die Aufbereitung läuft. Er ist auch der Grund für den einen LCP über der Schwelle: Auf der Blogübersicht ist das größte Element ein Beitragsbild.

Zur Streuung. Die Leistungsnote der Startseite ergab in mehreren Durchgängen 89 bis 98 (LCP 2,3 bis 3,8 s). Das ist normale Lighthouse-Streuung auf gedrosselter CPU in einem Container. Eine einzelne Leistungszahl ist deshalb **keine Zusage**. Barrierefreiheit, Best Practices und SEO waren in jedem Durchgang identisch — sie bestehen aus Ja/Nein-Prüfungen.

Für die alte Website liegen keine Lighthouse-Werte vor (Kapitel 0.2). Was sich vergleichen lässt, ist gemessen: ein Fünftel des HTML, ein Fünftel der Skripte, ein Zwanzigstel der Stylesheets, keine fremden Server.

4.5 Was die Messung an echten Fehlern gefunden hat

Diese vier Punkte waren am 29.07. noch in der Website. Alle sind behoben und nachgemessen; jeder hat eine neue Prüfung nach sich gezogen, weil keine bestehende ihn sehen konnte.

FEHLER	WIRKUNG	WARUM KEINE PRÜFUNG IHN FAND
Das Kopfvideo hat nie gespielt	Startseite und drei Standortseiten zeigten ein Standbild statt des Rundgangs	Das Skript war gültiges JavaScript, das nichts tat — keine Fehlermeldung. Und weil das Standbild absichtlich ein Bild <i>aus</i> dem Video ist, sah ein stehendes Video wie ein laufendes aus.
Berater-Knopf ohne Namen am Telefon	WCAG 4.1.2 Stufe A, auf jeder Seite bis 512 px Breite	<code>barrierefrei:pruefen</code> liest HTML; dort steht der Name. Dass CSS ihn bei schmaler Breite entfernt, ist im HTML nicht sichtbar.
Layoutsprung auf der Teamseite	CLS 0,371 (Grenze 0,1), Leistungsnote 80	Keine Prüfung messte Layoutsprünge.
Kontrast 3,5:1 in den Filterknöpfen	sechs Stellen, mobil und Desktop	<code>kontrast:pruefen</code> besuchte die Teamseite nicht — die einzige Seite mit Filterknöpfen.

Teamseite mobil, vor und nach der Korrektur

Leistung



Barrierefreiheit



Lighthouse 13.4.1, mobil, gedrosselt. CLS umgekehrt aufgetragen: 0,371 vorher, 0 nachher.

Neu entstanden sind dabei drei Prüfungen: `skripte:pruefen` (findet Skript-Code, der als Zeichenkette im HTML landet und nichts tut), `namen:pruefen` (misst zugängliche Namen im Browser in vier Breiten) und die erweiterte Seitenliste der Kontrastprüfung. Alle drei wurden gegen den fehlerhaften Stand laufen gelassen, bevor ihnen geglaubt wurde.

5. Der Textbestand — das größte inhaltliche Risiko

5.0 Gut oder schlecht? Die kurze Antwort

Die Zahl in diesem Kapitel — **–56 Prozent Text, auf Behandlungsseiten –89 Prozent** — ist die unangenehmste im ganzen Dokument. Sie verdient eine Antwort in einem Satz, und die Antwort ist zweiteilig:

Für die Lesbarkeit ist es gut. Für die Sichtbarkeit bei Google ist es schlecht. Beides gleichzeitig, und beides aus demselben Grund.

Die alte Seite zu Zahnimplantaten hatte 10.952 Wörter auf fünf Seiten. Kein Mensch liest das. Ein erheblicher Teil davon war Wiederholung, Vorlagentext und Füllmaterial — genau die Sorte Text, die aus Suchmaschinengründen geschrieben wird und nicht für Leser. Dass die neue Seite 722 Wörter hat, ist insofern eine Verbesserung.

Nur: **Google unterscheidet nicht zwischen Füllmaterial und Substanz — es sieht, dass zu „Kosten Zahnimplantat“ keine Seite mehr existiert.** Und diese Frage ist keine Füllfrage. Sie ist die Frage, die ein Mensch mit Behandlungsabsicht als erstes stellt. Von den fünf alten Implantatseiten behandelten vier je eine solche Frage — Kosten, Haltbarkeit, Rauchen, Implantat oder Brücke. Diese vier Fragen haben heute keine Seite.

Der Fehler war also nicht das Kürzen. Der Fehler war, beim Kürzen die **Themen** mitzukürzen. 1.200 gute Wörter zu „Was kostet ein Implantat“ sind besser als 2.800 schlechte — aber sie müssen existieren.

Was daraus folgt: Es ist kein Konstruktionsfehler des Neubaus und keine Nacharbeit am Programm. Es ist Redaktionsarbeit, sie ist bezifferbar (zwölf Behandlungen × etwa ein Arbeitstag, Abschnitt 5.5), und sie kann in derselben Bewegung das Kernversprechen aus Kapitel 6 einlösen, wenn die Texte als **örtliche** Fassungen entstehen. Wer nur eine Zahl aus diesem Kapitel mitnimmt, sollte diese nehmen: **zwölf Texte.**

Ein Vorbehalt zur Messung selbst: Gezählt sind Wörter, nicht Substanz. Ein Verhältnis von Substanz zu Füllmaterial ließe sich nur durch Lesen bestimmen, und dafür braucht es die fachliche Freigabe (Schritt 1). Die Richtung des Befunds ändert sich dadurch nicht — 18 Themen ohne eigene Seite sind 18 Themen ohne eigene Seite, unabhängig davon, wie gut die alten Texte waren.

5.1 Die Gesamtbilanz

Deutschsprachiger Bestand, gepaarte Seiten (`paare.json`):

Wörter je Bereich, alt gegen neu

Behandlungen -89 %
 alt  170.785
 neu  18.444

Zahnbeschwerden -13 %
 alt  102.543
 neu  88.827

Team -57 %
 alt  95.342
 neu  41.034

Blog -15 %
 alt  66.002
 neu  56.008

Über uns -97 %
 alt  16.176
 neu  469

Nicht logarithmisch: Der Befund IST das Missverhältnis.
 Eine Achse, die es einebnen, unterschlägt ihn.

BEREICH	SEITEN ALT → NEU	WÖRTER ALT → NEU		WAS PASSIERT IST
Zahnbeschwerden	31 → 31	102.543 → 88.827	-13 %	übernommen
Blog	31 → 31	66.002 → 56.008	-15 %	übernommen
Team	101 → 74	95.342 → 41.034	-57 %	bewusst zusammengefasst
Behandlungen	74 → 33	170.785 → 18.444	-89 %	neu geschrieben
Über uns	10 → 1	16.176 → 469	-97 %	zusammengefasst
Gesamt (deutsch)	286 → 210	518.870 → 228.334	-56 %	

Die Reihenfolge ist die ganze Geschichte: Übernommen bleibt erhalten. Neu geschrieben schrumpft. Zusammengefasst verschwindet. Damit ist die Lücke keine Eigenschaft der neuen Website, sondern eine offene Redaktionsaufgabe.

Wichtig zur Grundmenge: Die 33 neuen Behandlungsseiten sind die *indexierbaren* — die standortübergreifenden plus Übersicht. Gebaut sind 148 deutsche Behandlungsseiten (36

übergreifend, 112 örtlich). Die örtlichen tragen aber denselben Text und sind nicht angemeldet, siehe Kapitel 6.

5.2 Vorlagen - Ballast herausgerechnet

Die kleinste alte Seite hat 697 Wörter, die kleinste neue 363 — das ist der Textanteil, den jede Seite ihrer Vorlage verdankt. Abgezogen:

	ALT	NEU
Ø eigener Inhalt je Behandlungsseite	~1.600 Wörter	~195 Wörter

5.3 Achtzehn Themen haben keine eigene Seite mehr

Nicht gekürzt, sondern zusammengefasst. Die Weiterleitung ist technisch sauber, der Inhalt ist weg. Zusammen **34.811 Wörter**.

THEMA	UMFANG BISHER	FÜHRT JETZT AUF
Faltenbehandlung	4.341 W	/leistungen/
Longevity	3.719 W	/leistungen/
Hyaluron / Lippen	3.539 W	/leistungen/
Zornesfalte	3.440 W	/leistungen/
Hilfsprojekt Südafrika	3.000 W	/ueber-uns/
Ästhetische Medizin (Übersicht)	2.710 W	/leistungen/
Location	2.069 W	/ueber-uns/
Soziales Engagement	1.608 W	/ueber-uns/
Kooperationspartner	1.495 W	/ueber-uns/
Presseinfo	1.325 W	/ueber-uns/
Best Practice	1.043 W	/ueber-uns/
Auszeichnungen	1.042 W	/ueber-uns/
Ganzheitliche Zahnmedizin	1.028 W	/leistungen/
Anfahrt	1.018 W	/standorte/
Ultraschall-Reiniger (Potsdam)	1.004 W	/ueber-uns/
Mitgliedschaften	897 W	/ueber-uns/
Galerie	771 W	/ueber-uns/
Link-Tree	762 W	/

Zwei Gruppen brauchen zwei verschiedene Entscheidungen:

Ästhetische Medizin — vier Seiten, 14.010 Wörter. Kann Absicht sein: Für eine Zahnarztpraxis ist Werbung für Botulinumtoxin und Hyaluron heilmittelwerberechtlich heikel, § 11 HWG setzt engere Grenzen als bei zahnmedizinischen Leistungen. Kann auch übersehen worden sein. **Die Praxis muss entscheiden** — und wissen, dass es ein umsatzstarker Bereich ist.

Belege und Auszeichnungen — acht Seiten aus [/ueber-uns/](#), 12.410 Wörter. Hier sehe ich keinen guten Grund. Auszeichnungen, Mitgliedschaften, Kooperationspartner und Presseberichte sind die Nachweise, auf die Google bei medizinischen Themen abstellt, und für Patientinnen der Unterschied zwischen behaupteter und belegter Kompetenz. Sie gehören zurück — als eigene Seiten, nicht als Absatz.

5.4 Wo mehrere Seiten zu einer wurden

Siebzehn neue Behandlungsseiten ersetzen jeweils mehrere alte. Die neue Seite ist dabei kürzer als jede einzelne alte:

THEMA	SEITEN	ALT	NEU	
Kinderzahnheilkunde	5 → 1	11.919 W	557 W	–95 %
Zahnimplantate	5 → 1	10.952 W	722 W	–93 %
Parodontitis	4 → 1	9.919 W	566 W	–94 %
Prophylaxe	4 → 1	8.383 W	554 W	–93 %
Füllungen	2 → 1	8.063 W	518 W	–94 %
Inlays / Onlays	2 → 1	7.495 W	451 W	–94 %
Smile Design	3 → 1	6.270 W	519 W	–92 %
Wurzelkanal	3 → 1	5.505 W	578 W	–89 %

5.5 Was zu tun ist

1. **Die 36 Behandlungstexte fachlich freigeben lassen.** Ohne Freigabe kann nichts ausgebaut werden. *1 Tag.*
2. **Die zwölf umsatzstärksten Behandlungen auf 1.200–1.800 Wörter bringen** — und zwar **als örtliche Fassungen**, damit gleichzeitig Kapitel 6 gelöst wird. Welche zwölf, weiß die Praxis. *Etwa ein Arbeitstag je Behandlung.*
3. **Die Unterthemen zurückholen, die Suchvolumen haben** — Kosten, Haltbarkeit, Risiken, Alternativen. Die alten Adressen leiten bereits dorthin; sie würden dann wieder auf eine Seite zeigen, die die Frage beantwortet.
4. **Die acht Belegseiten wiederherstellen.** *1 Tag.*

Ohne Schritt 2 und 3 ist mit einem Rückgang bei fachlichen Suchanfragen zu rechnen. Mit ihnen ist die neue Struktur der alten in beiden Disziplinen überlegen.

6. Das Kernversprechen: gebaut, aber noch nicht wirksam

Dies ist der Befund, der beim Gegenprüfen dieses Berichts aufgetaucht ist, und er betrifft das Ziel, für das der Umbau gemacht wurde.

6.1 Der Befund

örtliche Behandlungsseiten, deutsch, gebaut	116
davon in der Sitemap angemeldet	0
Canonical von /potsdam/leistungen/zahnimplantate/	→ https://ku64.de/leistungen/zah

Für Google gibt es damit **genau eine indexierbare, ortlose Seite je Behandlung** — derselbe Zustand, den Kapitel 1 als Kernproblem der alten Website beschreibt.

6.2 Warum das so ist, und warum es richtig gemacht ist

Vier Seiten mit demselben Text unterscheiden sich für eine Suchmaschine nicht. Angemeldet würden sie einander Konkurrenz machen und alle vier schwächen. Die Regel im Quelltext lautet deshalb: Eine örtliche Fassung wird angemeldet, **sobald sie eigenen Inhalt trägt** — eigene Behandelnde, eigene Geräte, eigener Ablauf, eigene Preise, eigene Wege. Bis dahin zeigt sie per Canonical auf die übergreifende Seite.

`src/data/standortfassungen.ts` sagt das selbst, und die Liste der eigenständigen Fassungen ist leer: „Stand 28.07.2026 erfüllt keine der 112 Fassungen die Regel oben. Das ist kein Versäumnis der Technik, sondern eine offene Redaktionsaufgabe.“

6.3 Was daraus folgt

Für Besucher ist die Architektur schon heute wirksam: Wer über [/potsdam/](#) einsteigt, sieht Potsdamer Adresse, Potsdamer Telefonnummer und Potsdamer Terminbuchung — genau das, was auf der alten Website fehlte. Für Suchmaschinen ist sie es nicht.

Die Aufgabe ist dieselbe wie in Kapitel 5. Wer die zwölf Behandlungstexte als örtliche Fassungen schreibt, löst beides mit derselben Arbeit: Der Text wächst, und die Seite wird anmeldbar. Wer sie als übergreifende Texte schreibt, löst nur die Hälfte.

Empfehlung für die Reihenfolge: Kurfürstendamm zuerst — dort sitzen alle Fachbereiche, das Meisterlabor und die meisten Behandelnden. Dann Potsdam. Berlin-Mitte und Wilmersdorf zuletzt; für Wilmersdorf ist bislang nicht einmal ein Team hinterlegt.

7. Sind die Inhalte aktuell? Der Personenabgleich

Die Frage der Praxis war konkret: Stehen noch Menschen auf der Website, die nicht mehr da sind — Matthias Leyh, Birte Habedank? Die Antwort fällt in zwei Teile, und nur einer ist beruhigend.

7.1 Die Personenseiten: sauber

`src/data/team.ts` führt 139 Menschen. 99 sind bestätigt und erscheinen; **40 stehen auf `bestaetigt: false`** und erscheinen nirgends — sie behalten nur die Weiterleitung ihrer alten Adresse, damit Suchtreffer und Lesezeichen aus Jahren nicht ins Leere laufen.

Stichprobe auf der **heute laufenden** Website:

ADRESSE AUF KU64.DE	STATUS
/team/zahnaerzte/dr-birte-habedank/	301, weitergeleitet
/team/zahnaerzte/dr-matthias-leyh/	301 auf /team/
/potsdam/team/dr-birte-habedank/	301, weitergeleitet
/team/zahnaerzte/dr-stephan-ziegler/	200 (Gründungspartner, aktuell)

Wer gegangen ist, hat keine Seite mehr — auf beiden Fassungen.

7.2 Die Texte: nicht sauber

Was das Register nicht abdeckt, sind **Namen im Fließtext**. Blogbeiträge von 2019 bis 2024 stellen Kolleginnen und Kollegen namentlich vor, und diese Sätze wissen nichts vom Register.

Auf der heute laufenden Website nachgeprüft, alle mit Status 200:

SEITE AUF KU64.DE	DORT NAMENTLICH GENANNT
/blog/neuigkeiten-aus-der-praxis/	Dr. Matthias Leyh, Dr. Eva Schneider
/blog/social-media-2024/	Dr. Alexandra Wolff, Dr. Bahaa Youssef, Dr. Benedikt Straub
/blog/social-media-2023/	Dr. Jan Wagner, Dr. Jameela Abdul Haq
/blog/ku64-in-den-medien/	Dr. Yevgeni Viktorov
/blog/kinder-betreuung/	Dr. Yevgeni Viktorov
/blog/360zahn-aus-duesseldorf/	Dr. Elham Andabili-Barthel

Zusammen **zehn Nennungen von neun Personen in sechs Beiträgen** — alle im Präsens, alle als Teil der Praxis vorgestellt („Unser Kinderzahnarzt Dr. X“, „unsere Zahnärztin und Endo-Spezialistin“). Der Beitrag über Matthias Leyh zitiert ihn mit einer langen fachlichen Aussage als „Zahnarzt für Zahnästhetik bei KU64“, samt namentlich genannter Patientin.

Und das ist beim Umbau mitgekommen. Die Beiträge wurden 1:1 übernommen, weil sie inhaltlich wertvoll sind. Damit steht dasselbe auf der neuen Fassung.

7.3 Was `npm run personen:pruefen` meldet

Das Skript durchsucht alle Inhaltsquellen und unterscheidet drei Fälle.

Ausdrücklich als ehemalg geführt — 3: Alexandra Sophia Fischer (Profiltext), Frederike Brüning (Blog), Dominik Demski (Blog).

Als KU64-zugehörig vorgestellt, in keinem Register — 12, davon nach Durchsicht 9 plausibel ehemalige Kolleginnen und Kollegen: Leyh, Schneider, Straub, Youssef, Wolff, Wagner, Abdul Haq, Viktorov, Andabili-Barthel. Drei Fehltreffer: Prof. Dr. Anabel Ternes (extern), „Dr. Mathers Institutes“ (Fortbildungsanbieter), und **Dr. Stefan Ziegler** — siehe 7.4.

Ohne KU64-Bezug — 14. Referenten, Doktorväter, frühere Arbeitgeber in Lebensläufen. In Ordnung.

7.4 Nebenbefund: derselbe Mensch, zwei Schreibweisen

Ein Blogbeitrag zitiert „**Dr. Stefan Ziegler**“. Im Team steht „**Dr. Stephan Ziegler**“, Geschäftsführender Gründungspartner. Dieselbe Person mit zwei Schreibweisen des Vornamens. Für Suchmaschinen sind das zwei Menschen — und es ist der Name des Gründers.

7.5 Was zu tun ist

Diese Prüfung entscheidet nichts, sie legt eine Liste vor. Drei Wege:

1. **Bleiben lassen**, wo erkennbar ein Rückblick vorliegt — bei Beiträgen mit Jahreszahl im Titel ist das gegeben.
2. **Zeitform ändern**: aus „Unser Kinderzahnarzt Dr. X empfiehlt" wird „Damals empfahl...", oder der Name entfällt und die Aussage bleibt.
3. **Entfernen** bei Zitaten, die wie eine gegenwärtige Aussage der Praxis wirken.

Dringlichster Fall ist Matthias Leyh — langes Fachzitat im Präsens, mit namentlich genannter Patientin.

Aufwand: zehn Stellen in sechs Beiträgen. Eine Stunde Durchsicht durch jemanden, der weiß, wer noch da ist, plus eine halbe Stunde Umsetzung.

Danach bleibt es sauber: `personen:pruefen` läuft künftig mit. Wer aus dem Team ausscheidet und auf `bestaetigt: false` gesetzt wird, taucht ab diesem Moment in der Liste auf, wenn sein Name noch irgendwo im Text steht.

8. Analytics und Anbindung ans Dashboard

Stand heute: Es gibt keine Messung. Kein Analysewerkzeug, kein Cookie, kein Zählpixel. Der Server schreibt bewusst keine Adressen und keine IP-Adressen mit.

Das ist kein Versäumnis, sondern eine Zusage: Die Datenschutzseite sagt, dass diese Website keine Analyse- und Werbe-Cookies setzt — und deshalb gibt es kein Einwilligungsbanner. Ein nachträglich eingebautes Google Analytics würde diese Zusage brechen, ein Banner erzwingen und die erste Sekunde jedes Besuchs kosten.

8.1 Was gemessen werden soll

Nicht „Besucher". Die Fragen, die die Praxis wirklich hat:

FRAGE	KENNZAHL
Welcher Standort wird gesucht?	Aufrufe je Standort
Welche Behandlungen?	Aufrufe je Behandlung × Standort
Kommt jemand zum Termin?	Klicks auf „Termin buchen“, je Standort
Wo bricht es ab?	Anamnese begonnen ÷ abgeschlossen
Was wird gesucht und nicht gefunden?	Suchanfragen ohne Treffer
Werden die Berater genutzt?	Gespräche, Dauer, Themen
Braucht es die Sprachen?	Sprachwechsel je Sprache

Die fünfte Zeile ist die wertvollste. Eine Liste der Suchanfragen ohne Treffer ist die direkteste Aussage darüber, was auf der Website fehlt — und sie kostet nichts als das Mitzählen.

8.2 Vorschlag: eigene Messung, serverseitig, ohne Cookies

Die Website liefert alles vom eigenen Server aus. Dann kann sie dort auch zählen, ohne dass ein Byte an Dritte geht.

- Der Server zählt **Ereignisse**, keine Personen: „Seite X aufgerufen“, „Terminknopf an Standort Y geklickt“, „Suche nach Z ohne Treffer“. Aggregiert, nach Stunde.
- **Keine IP-Adresse**, kein Cookie, keine Kennung über Seiten hinweg. Damit gibt es keine „Sitzungen“ und keine „eindeutigen Besucher“ — bewusst. Das ist der Preis dafür, dass kein Banner nötig ist.
- Ein geschützter Endpunkt (</api/kennzahlen/> , nur mit Schlüssel) gibt die Zähler als JSON aus.
- **Das Dashboard** (dashboard.product-republic.com , liegt als Railway-Projekt vor) holt diesen JSON in seinem Takt und stellt ihn dar.

Aufwand: Zählung und Endpunkt 1–2 Tage; die Darstellung hängt davon ab, was im Dashboard schon steht.

Was diese Lösung nicht kann: Verweildauer, Absprungrate, Nutzerpfade über mehrere Seiten. Dafür bräuchte es eine Kennung je Gerät — und damit die Einwilligung, die wir gerade nicht brauchen.

8.3 Alternative, falls mehr gewünscht ist

Plausible oder Matomo, selbst gehostet. Beide messen ohne Cookies und gelten überwiegend als einwilligungsfrei, wenn sie auf eigener Infrastruktur laufen und IP-Adressen kürzen. Sie liefern Pfade und Verweildauer. Zu bedenken: Der Text der Datenschutzseite müsste angepasst werden, und es kommt ein Skript auf jede Seite, das heute nicht da ist.

Google Analytics 4 würde ich nicht empfehlen: Einwilligungsbanner, US-Datentransfer, und für vier Standorte keine Antwort, die die eigene Zählung nicht auch gäbe.

8.4 Was zuerst gebraucht wird — auch ohne Analytics

1. **Google Search Console** für die Domain einrichten, Sitemap eintragen. Sie zeigt kostenlos, mit welchen Suchbegriffen die Seite gefunden wird — die einzige Quelle, die das kann.
2. **Google Business Profile** je Standort mit der jeweiligen Standortseite verknüpfen. Für eine Praxis ist der Kartenblock oft wichtiger als jedes organische Ergebnis.

9. Wie man künftig Änderungen macht

Die Website hat kein Redaktionssystem. Das ist eine Entscheidung: Ein System, in dem dieselbe Angabe an vier Stellen gepflegt wird, war eines der Probleme der alten Fassung.

Stattdessen gibt es **Datendateien**. Eine Änderung dort zieht überall nach — Seiten, Navigation, Vergleichstabellen, Sitemap, Vorschaubilder, strukturierte Daten und die Antworten des Chat-Beraters.

9.1 Wo was steht

ICH MÖCHTE ÄNDERN ...	DATEI
Adresse, Telefon, Öffnungszeiten eines Standorts	<code>src/data/standorte.ts</code>
eine Behandlung, ihren Text, ihre Verfügbarkeit je Standort	<code>src/data/leistungen.ts</code>
Preise und Preisrahmen	<code>src/data/preise.ts</code>
Team, Funktionen, Zuordnung zu Standorten	<code>src/data/team.ts</code>
Behandlerprofile (Fließtext)	<code>src/data/profile.json</code>
Blogbeiträge	<code>src/data/blog.json</code>
Beschwerdeseiten	<code>src/data/beschwerden.json</code>
Fotos und Kopfvideos je Standort	<code>src/data/medien.ts</code>
Weiterleitungen alter Adressen	<code>src/data/weiterleitungen.ts</code>
welche örtliche Fassung eigenen Inhalt hat	<code>src/data/standortfassungen.ts</code>
jeden Text der Oberfläche	<code>src/i18n/texte.ts</code>
Übersetzungen	<code>src/inhalte/en.json</code> , <code>fr.json</code>
Farben, Abstände, Schriftgrößen	<code>src/styles/tokens.css</code>

Beispiel. Potsdam bietet ab September Aligner an. Eine Zeile in `src/data/leistungen.ts`: `verfuegbar: ['berlin-charlottenburg', 'potsdam']`. Damit entstehen automatisch die Seite </potsdam/leistungen/aligner/>, der Eintrag in der Potsdamer Leistungsübersicht, die Zeile in der Vergleichstabelle, das Vorschaubild fürs Teilen, der Eintrag in der Wissensbasis des Beraters — und die englische und französische Fassung, sobald der nächtliche Übersetzungslauf durch ist.

9.2 Der Weg einer Änderung

1. Datei ändern
2. `npm run build` ← 9 Prüfungen laufen mit
3. `npm start` ← lokal ansehen
4. `npm run klickpfad` ← Bedienung nach Seitenwechsel
5. `git commit && git push` ← Railway baut und veröffentlicht selbst

Schritt 2 ist der wichtige. Der Bau bricht ab, wenn eine Behandlung auf einen Standort verweist, den es nicht gibt; wenn ein interner Verweis ins Leere zeigt; wenn ein Bild fehlt; wenn ein eingebettetes Skript nicht ausführbar ist; wenn eine Sitemap-Adresse `noindex` trägt.

9.3 Die Prüfkette

Neun Prüfungen laufen beim Bauen und brauchen nichts weiter:

PRÜFUNG	WAS SIE VERHINDERT
<code>daten:pruefen</code>	Querverweise auf Behandlungen oder Standorte, die es nicht gibt
<code>bilder-pruefen</code>	Stock-Fotos, fremde Bildquellen, fehlende Bilder
<code>glas:pruefen</code>	Glasflächen ohne funktionierenden Weichzeichner
<code>sprachen:pruefen</code>	verlorene Auszeichnung, kaputter Sprachwähler, veraltete Übersetzungen
<code>urls:abgleichen</code>	tote Adressen aus dem Altbestand
<code>verweise:pruefen</code>	interne Verweise ins Leere (85.295 geprüft)
<code>ids:pruefen</code>	doppelte <code>id</code> -Attribute
<code>skripte:pruefen</code>	eingebettete Skripte, die nichts tun
<code>barrierefrei:pruefen</code>	namenlose Knöpfe, fehlende Alt-Texte, Ebenensprünge
<code>sitemap:liste</code>	Sitemap-Einträge, die zugleich <code>noindex</code> tragen

Sechs weitere brauchen einen laufenden Server und gehören vor jeden Livegang:

PRÜFUNG	WAS SIE VERHINDERT
<code>klickpfad</code>	alles, was nur bis zum ersten Seitenwechsel funktioniert
<code>kontrast:pruefen</code>	Schrift unter der Kontrastnorm, hell und dunkel
<code>namen:pruefen</code>	Bedienelemente, die in einer Breite ihren Namen verlieren
<code>formulare:pruefen</code>	Formulare, die hinter dem Reverse Proxy abgewiesen werden
<code>indexierung:pruefen</code>	offene Vorschau — und vergessenes <code>noindex</code> nach dem Livegang
<code>durchgang</code>	Überlauf, abgeschnittene Überschriften, Browserfehler

Dazu `personen:pruefen` und `lighthouse-lauf.mjs`, die berichten statt abzubrechen.

9.4 Wer kann was ohne Entwickler

AUFGABE	NÖTIGE KENNTNIS
Öffnungszeiten, Telefon, Adresse ändern	Textdatei bearbeiten
Behandlung an einem Standort ein-/ausschalten	Textdatei bearbeiten
Blogbeitrag ergänzen	JSON-Datei bearbeiten
Behandlungstext überarbeiten	Textdatei bearbeiten
Foto austauschen	Datei ablegen, Zeile ergänzen
Neue Seitenart, neue Funktion	Entwickler
Gestaltung ändern	Entwickler

9.5 Übersetzungen

Ein Arbeitsablauf bei GitHub übersetzt nachts, was auf Deutsch neu dazugekommen ist, und legt das Ergebnis als Pull Request vor.

Das funktioniert derzeit nicht: Der Lauf braucht die Berechtigung, Pull Requests anzulegen. Sie ist in den Repository-Einstellungen nicht gesetzt. Stand heute: EN und FR bei **97,9 Prozent**, 156 beziehungsweise 155 Schlüssel ohne Übersetzung, eine veraltet.

10. Was das kostet

Keine Abrechnung — Treiber und Größenordnungen. Die Beträge kennt nur, wer die Verträge hat.

10.1 Laufende Kosten

POSTEN	WOVON ES ABHÄNGT
Hosting (Railway)	ein Dienst, statische Auslieferung; die Größenordnung ist ein zweistelliger Eurobetrag im Monat
Chat-Berater (Anthropic)	je Gespräch; abhängig davon, wie viele Fragen gestellt werden
Lächeln-Vorschau (Google Gemini)	je Bild, und Bildgenerierung ist der teuerste Posten. Begrenzt auf 5 Versuche je Stunde und IP
Sprachberater (ElevenLabs)	je Sprechminute. Begrenzt auf 10 Gespräche je Stunde und IP
Übersetzungslauf (Anthropic)	nachts, nur für neu dazugekommene Texte

Die Drosselungen sind Bremsen, keine Mauern. **Wer die Kosten deckeln will, braucht ein Ausgabenlimit beim Anbieter** — nicht nur eine Ratenbegrenzung im Code. Das ist ein offener Punkt.

10.2 Einmalige Kosten, die noch anfallen

POSTEN	AUFWAND
Zwölf Behandlungstexte als örtliche Fassungen	12 Tage Redaktion
Acht Belegseiten wiederherstellen	1 Tag
24 Fotos	Fotograf
Fachliche Freigabe der Behandlungstexte	1 Tag Praxis
Impressum und Datenschutz befüllen	1–2 Std. Praxis, ggf. anwaltliche Prüfung
Preisangaben gegenprüfen	2 Std. Praxis
Personennennungen durchsehen	1,5 Std.
Serverseitige Zählung und Dashboard	1–2 Tage Entwicklung
EN und FR gegenlesen	2 × 1 Tag
Bildauslieferung optimieren (WebP, srcset)	1 Tag Entwicklung

10.3 Was fehlt, um einen Termin zu nennen

Ein Livegang - Datum steht in diesem Bericht bewusst nicht, weil es von zwei Dingen abhängt, die nicht in der Entwicklung liegen: der fachlichen Freigabe der Texte und den Pflichtangaben für Impressum und Datenschutz. Sobald für beides ein Datum steht, ergibt sich der Rest daraus.

11. Was sich prognostizieren lässt

Zahlen zu versprechen wäre unseriös. Was sich begründen lässt, sind Richtungen und Größenordnungen — jeweils mit dem Mechanismus dahinter.

11.1 Was mit hoher Sicherheit eintritt

Kein Einbruch durch verlorene Adressen. 0 von 552 Altadressen laufen ins Leere; ohne die Weiterleitungsarbeit wären es 467 gewesen. Für Relaunches ohne diese Arbeit werden in der Fachliteratur Einbrüche in der Größenordnung von einem Drittel bis der Hälfte der organischen Besuche über drei bis sechs Monate beschrieben. **Das ist eine Faustregel und keine Messung an dieser Website** — sie steht hier, weil ein vermiedener Schaden sonst unsichtbar bleibt.

Bessere Werte in der Search Console. Ebenensprünge von 15 auf 0, keine Sitemap-Widersprüche, sauberes hreflang über drei Sprachen, keine doppelten Titel. Das sind Meldungen, die verschwinden.

Deutlich schnellere Seiten. HTML von 224 auf 45 kB im Median, Skripte von 26 auf 5, fremde Server von 660 Einbindungen auf 0. Lighthouse: Best Practices und SEO auf 100, Barrierefreiheit auf 100.

11.2 Was wahrscheinlich ist, aber von der Praxis abhängt

Örtliche Sichtbarkeit — erst nach Kapitel 6. Wo bisher eine Seite für „Zahnimplantate“ stand, können künftig vier stehen, jede mit eigener Adresse, Telefonnummer und strukturierten Daten. **Heute ist es noch eine.** Die Wirkung hängt an den örtlichen Texten und an den Google-Business-Profilen der vier Standorte.

Weniger Anrufe für Routinefragen. Öffnungszeiten, Anfahrt, Kosten, Ablauf — vier Standorte, drei Sprachen, dazu Chat und Suche. Wie stark, hängt davon ab, wie sichtbar die Selbstbedienung ist. Messbar wird es erst mit Kapitel 8.

Internationale Patienten. Von 54 englischen Seiten auf 361. Ob daraus Termine werden, entscheidet sich am Standort und nicht an der Website — aber die Website steht dem nicht mehr im Weg.

11.3 Was gegen den Erfolg arbeitet

Der Textverlust bei den Behandlungen (Kapitel 5). Von ~1.600 auf ~195 Wörter eigenen Inhalt je Seite. Fachliche Suchanfragen mit Kaufabsicht laufen heute auf Seiten, die die Frage kürzer beantworten als vorher. Wird das nicht geschlossen, ist ein Rückgang in diesem Segment wahrscheinlich — unabhängig davon, wie gut alles andere ist.

Die fehlenden Belegseiten (Kapitel 5.3). Auszeichnungen, Mitgliedschaften und Kooperationen sind

bei medizinischen Themen Rankingfaktoren und Vertrauenssignale.

Fehlende Fotos. 0 von 24 angemeldeten Motiven liegen vor. Drei Standorte zeigen ein Standbild aus dem Kopfvideo; Wilmersdorf nur die Außenansicht.

Zwei Livegang - Sperren. Impressum und Datenschutz sind Entwürfe; die Preisangaben sind aus Fotos einer gedruckten Auswertung abgetippt.

11.4 Eine ehrliche Gesamteinschätzung

Wenn die Seite so live geht, wie sie heute ist:

- **Kurzfristig (0–3 Monate):** stabile bis leicht bessere Sichtbarkeit. Die Weiterleitungen halten den Bestand, die Geschwindigkeit hilft, der Textverlust wirkt noch nicht voll, weil Google die neuen Seiten erst bewerten muss.
- **Mittelfristig (3–9 Monate):** Die Schere geht auf. Örtliche Anfragen gewinnen — aber nur, wenn Kapitel 6 gelöst ist. Fachliche verlieren, wenn Kapitel 5 offen bleibt.
- **Langfristig:** Die Struktur ist der alten überlegen, die Wartbarkeit erst recht. Eine Behandlung an einem Standort zu ergänzen ist eine Zeile; auf der alten Website war es eine neue Seite, die jemand von Hand anlegen, verlinken und in die Sitemap eintragen musste — und die vergessen wurde.

12. Was offen ist

Livegang - Sperren

PUNKT	WARUM
Impressum befüllen	Entwurf mit Platzhaltern. <code>noindex</code> beseitigt keine Impressumspflicht (§ 5 DDG) — die Seite ist öffentlich erreichbar
Datenschutzerklärung befüllen	dasselbe für Art. 13 DSGVO; fehlt u. a. die Speicherdauer der Serverprotokolle
Preisangaben gegenprüfen	Die Werte sind aus Fotos der gedruckten Auswertung übernommen. Bei Preisen einer Zahnarztpraxis ist ein Zahlendreher keine Unschönheit, sondern eine falsche Auskunft
AV-Vertrag mit Google	für die Lächeln-Vorschau; sie überträgt ein Gesichtsfoto

Bei der Praxis

PUNKT	AUFWAND
Fachliche Freigabe der 36 Behandlungstexte	1 Tag
Zwölf Behandlungstexte als örtliche Fassungen	12 Tage
Acht Belegseiten wiederherstellen	1 Tag
Entscheidung zur ästhetischen Medizin	–
24 Fotos	Fotograf
Zehn Personennennungen durchsehen	1,5 Std.
Verfügbarkeit je Standort bestätigen	2 Std.
EN und FR gegenlesen	2 Tage

Bei der Entwicklung

PUNKT	AUFWAND
Bildauslieferung: WebP und srcset (bis 888 kB je Seite vermeidbar)	1 Tag
Kritisches CSS inline (zwei blockierende Stilblätter, ~150 ms)	0,5 Tage
Serverseitige Zählung und Dashboard-Endpunkt	1–2 Tage
Sprachberater verbinden oder ausblenden	Entscheidung nötig
Restdeutsch: 62 Auszeichnungs-Funde, Schwerpunkte Anamnese und Kontakt	1 Tag

Beim Betrieb

PUNKT	WIRKUNG
GitHub → Actions → „Allow GitHub Actions to create and approve pull requests“	der nächtliche Übersetzungslauf kann sein Ergebnis nicht vorlegen
ElevenLabs-Schlüssel und Agent-ID	Sprachberater sagt „noch nicht verbunden“
Lächeln-Vorschau einmal durchlaufen lassen	ungetestet
Ausgabenlimits bei Anthropic, Google, ElevenLabs	die Drosselungen im Code sind Bremsen, keine Mauern
Search Console und Business Profile	Kapitel 8.4

Erledigt seit der ersten Fassung dieses Berichts

PUNKT	
39 Typfehler aus <code>astro check</code>	0 Fehler über 142 Dateien
Fehlende <code>tsconfig.json</code>	angelegt; Prüfumfang 52 → 142 Dateien
FAQ-Texte im Seitenkopf	131 Schlüssel in den Katalog verlegt
Kopfvideo startete nie	behoben, nachgemessen
Berater-Knopf ohne Namen am Telefon	behoben, neue Prüfung
Layoutsprung Teamseite (CLS 0,371)	behoben, jetzt 0
Kontrast in den Filterknöpfen	behoben, Prüfliste erweitert
Drei Sitemap-Einträge mit <code>noindex</code>	behoben, neue Prüfung
Vorschau war indexierbar	gesperrt, neue Prüfung in beide Richtungen

13. Anhang

13.1 Woher die Zahlen stammen

ZAHL	QUELLE
Adressbestand alt	<code>analyse/altbestand/crawl-bericht.md</code> , Crawl 26.07.
Seitenweise Messung beider Fassungen	<code>analyse/vergleich/erheben.mjs</code> → <code>erhebung.json</code> , 29.07.
Seitenpaare, zusammengefaltete und verlorene Themen	<code>analyse/vergleich/paare-bilden.mjs</code> → <code>paare.json</code>
Lighthouse	<code>scripts/lighthouse-lauf.mjs</code> → <code>lighthouse.json</code> , Lighthouse 13.4.1
Weiterleitungen	<code>npm run urls:abgleichen</code> gegen die gebaute Fassung
Barrierefreiheit	<code>barrierefrei:pruefen</code> , <code>kontrast:pruefen</code> , <code>namen:pruefen</code>
Interne Verweise	<code>npm run verweise:pruefen</code>
Sprachstand	<code>npm run sprachen:pruefen</code>
Personennennungen	<code>npm run personen:pruefen</code>

13.2 Die Erhebung wiederholen

```
npm run build
OEFFENTLICHE_HOSTS=127.0.0.1 npm start &
node analyse/vergleich/erheben.mjs http://127.0.0.1:4321
node analyse/vergleich/paare-bilden.mjs
node scripts/lighthouse-lauf.mjs http://127.0.0.1:4321
node bericht/vergleich-bauen.mjs && node bericht/vergleich-pdf.mjs
```

13.3 Bekannte Grenzen dieser Analyse

1. **Core Web Vitals der alten Website fehlen.** Aus dieser Arbeitsumgebung nicht erhebbar. Ein PageSpeed-Lauf auf `ku64.de` schließt die Lücke.
2. **Die beiden Stichproben sind unterschiedlich zusammengesetzt** — siehe 0.1. Je-Seite-Mittelwerte sind Anhaltspunkte, die Seitenpaare sind belastbar.

3. **Wortzahlen enthalten Navigations- und Fußtext.** Wo es darauf ankam, ist der Ballast herausgerechnet und das Verfahren angegeben.
4. **Keine Rankingdaten.** Ohne Search-Console-Zugang zur alten Domain ist jede Aussage über konkrete Suchbegriffe geraten — und steht deshalb nicht drin.
5. **Die neue Fassung ist nicht live.** Alle Messungen betreffen die Vorschau. Unter der echten Domain können Serverzeiten abweichen.

Erstellt am 30.07.2026. Alle Zahlen sind reproduzierbar; die Skripte liegen unter `analyse/vergleich/` und `scripts/`.